Vytýkání

Rozklad výrazu na součin vytknutím společného činitele před závorku

Co je vytýkání?

Vytýkání je opačná operace k roznásobení závorky. Hledáme **největšího společného činitele (NSD)** všech členů výrazu a zapíšeme ho před závorku — do závorky zůstane to, co po vydělení tímto činitelem zbyde.

Příklad 1: $12x + 18y$ → NSD(12, 18) = 6, proměnné se neshodují → **$6(2x + 3y)$**

Příklad 2: $8m^2 + 12m$ → NSD(8, 12) = 4, obě členy obsahují m → **$4m(2m + 3)$**

Ověření roznásobením: $4m \cdot 2m = 8m^2$, $4m \cdot 3 = 12m$ ✓

A Vytýkání z dvojčlenu — kladné výrazy

Rozlož na součin vytknutím společného činitele.

a) $6x + 9y =$

b) $16a - 12b =$

c) $3m + 6m^2 =$

d) $10n^3 - 8n^2 =$

e) $2y^2z - yz =$

f) $17ab^2 - 21a^2b =$

g) $5y^2z - 15yz =$

h) $6ab^2 - 18a^2b =$

B Vytýkání se záporným znaménkem

Když je první člen záporný, vytýkáme i znaménko „−“. Rozlož na součin.

a) $-21c^4d^3 + 14c^2d^4 =$

b) $-81r^2s - 27s^3 =$

c) $-3k + 6 =$

d) $-9x^2 + 12x =$

e) $-16xyz^2 - 8xz =$

f) $-3ab - 6b^2 =$

g) $-12xyz^2 - 6xz =$

h) $-4ab - 8b^2 =$

C Vytýkání z mnohočlenu (tři a více členů)

Stejný princip platí i pro trojčleny a čtyřčleny — najdi činitele společného všem členům.

a) $12a^3 - 6a^2 + 3a =$

e) $-12u^3v - 9u^2v^2 + 6u^3v^3 =$

b) $4a^4 - 8a^3 + 6a^2 =$

c) $x^4y^2 + 2xy^3 - 3y^2 =$

d) $x^5 - 3x^3 - x^2y =$

f) $-16uv^2 - 12uv^3 - 36u^3v =$

g) $-10u^3v - 15u^2v^2 + 5u^3v^3 =$

h) $-9uv^2 - 6uv^3 - 27u^3v =$

D Vytýkání společné závorky

Oba členy obsahují stejnou závorku — tu vytkneme jako společného činitele.

Příklad: $x(y + 1) + 2(y + 1)$ → závorka $(y + 1)$ je společná → **$(y + 1)(x + 2)$**

a) $x(y + 1) + 2(y + 1) =$

b) $3x(5 + 2y) + 4(5 + 2y) =$

c) $6a(b - 7) - 3a(b - 7) =$

d) $9a(b + 5) + (5 + b) =$

e) $2(a + b) - c(a + b) =$

f) $6(m - n) - 3a(m - n) =$

g) $(a + 5) - 3b(a + 5) =$

h) $(x - 2y) + 6z(x - 2y) =$

i) $2(a + c) - d(a + c) =$

j) $5(m - n) - 2b(m - n) =$

k) $(a + 7) - 4b(a + 7) =$

l) $(x - 3y) + 2z(x - 3y) =$

E Pozor na znaménko: skrytá společná závorka

Výrazy $(a - b)$ a $(b - a)$ se liší pouze znaménkem: $b - a = -(a - b)$. Nejdřív uprav znaménko, pak vytkni.

Příklad: $m(4 - 3x) - (-3x + 4)$ → $(-3x + 4) = (4 - 3x)$ → $m(4 - 3x) - (4 - 3x) =$ **$(4 - 3x)(m - 1)$**

a) $2a(5b + 3) - 3b(5b + 3) =$

b) $3a(5b - 2) + (5b - 2) =$

c) $-5a(7 + 4a^2) + 2(4a^2 + 7) =$

d) $x(y + 3) + (x + 1)(y + 3) =$

e) $(y + 1)(x + y) - (x + y) =$

f) $2x(3y + 1) + 3y + 1 =$

g) $(y + 2)(x + y) - (x + y) =$

h) $3x(2y + 1) + 2y + 1 =$

F Ověření a doplňování

Roznásob (ověř vytýkání opačným postupem).

a) $3(4x - 6y) =$

b) $(-1)(x - 3) =$

c) $y(2x + y) =$

d) $(2x - y) \cdot \frac{1}{2} =$

e) $(-2 - x)(-x) =$

f) $(-6)(-x + y) =$

g) $(-3 - x)(-x) =$

h) $(-5)(-x + y) =$

Doplň do rámečku chybějící výraz.

a) $9a - 15b + 6c = 3 \cdot (3a - \square + 2c)$

b) $18a^2 + 24a + 12a^3 = 6a \cdot (\square)$

c) $16a^2 + 20a + 8a^3 = 4a \cdot (\square)$

G Rozklad čtyřčlenu na součin (skupinová metoda)

Čtyřčlen rozděl na dvě dvojice, z každé vytkni společného činitele a poté vytkni společnou závorku.

Příklad: $xy - x - 2y + 2 \rightarrow x(y - 1) - 2(y - 1) \rightarrow \mathbf{(y - 1)(x - 2)}$

a) $xy - x - 3y + 3 =$

b) $ab + 4a - 3b - 12 =$

c) $xy + cy + dx + cd =$

d) $a^2 + ab - a - b =$

e) $2ax - bx + 2a - b =$

f) $cd - ce - 3e + 3d =$

g) $3x + 3xy + 2y + 2y^2 =$

h) $6a^2 - 4ab + 3a - 2b =$

i) $3a(4 - b) + c(b - 4) =$

j) $5x(2 + y) - 6(y + 2) =$

k) $4x + 4xy + 3y + 3y^2 =$

l) $8a^2 - 6ab + 4a - 3b =$

Shrnutí — postup při vytýkání

1. Najdi největší společný číselný činitel všech členů (NSD koeficientů).
2. Najdi proměnnou (proměnné) obsaženou v každém členu — vezmi ji v nejnižší mocnině.
3. Je-li první člen záporný, vytkni i znaménko „−“.
4. U čtyřčlenu rozděl výraz na dvě dvojice a z každé vytkni zvlášť — hledej společnou závorku.
5. Výsledek si ověř roznásobením — musíš dostat původní výraz.

Vytýkání je základ pro úpravu algebraických výrazů, řešení rovnic i pro krácení zlomků s výrazy. V příští lekci (21 — Vzorce) se naučíme rozkládat výrazy pomocí vzorců $(a + b)^2$, $(a - b)^2$ a $a^2 - b^2$.